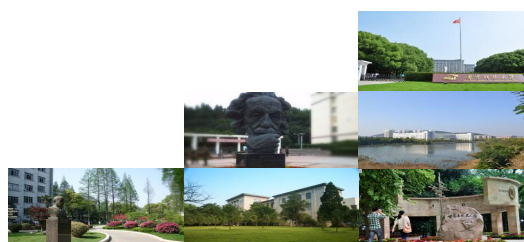


人工智能与自动化学院

模式识别与机器学习

授课教师：杨卫东 胡静

2025秋



教材：模式识别（第四版），张学工 等编著，清华大学出版社

课堂讲授，习题作业，编程作业

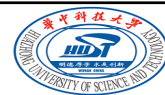
闭卷考试，70%

作业成绩，15%

编程成绩，15%



教学大纲 (PRML2025)



Ch1 绪论

- 1.1 模式与模式识别
- 1.2 监督模式识别与非监督模式识别
- 1.3 模式识别与机器学习
- 1.4 模式识别系统典型构成
- 1.5 模式识别系统举例

Ch2 感知器算法

- 2.1 感知器模型与学习流程图
- 2.2 感知器算法
- 2.3 感知器算法收敛性分析
- 2.4 线性不可分与Pocket算法

教 学 日 历

课 程：模式识别与机器学习

2023 年级：自动化 2304-2306、自卓 2301 专业班

2025 ~ 2026 学年度第 一 学期

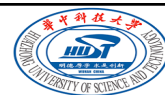
教师姓名：杨卫东、胡静 制订日期：2025 年 9 月 11 日

起止日期	2025.11.10-2025.12.31
总 学 时	32 小时
讲 课	32 小时
习 题 课	小时
实 验	小时
设 计	小时

周次	起止日期	教学内容(讲课、习题课、实验课、设计等)	课内学时	课外学时	完成情况(日期、进度)	备 注
第 11 周	11.10-11.16	第一次课 绪论 (模式识别系统的基本概念)-讲课 第二次课 感知器算法-讲课	4	0	Ch1 绪论 1.1 模式与模式识别 1.2 监督模式识别与非监督模式识别 1.3 模式识别与机器学习 1.4 模式识别系统典型构成 1.5 模式识别系统举例 Ch2 感知器算法 2.1 感知器模型与学习流程图 2.2 感知器算法 2.3 感知器算法收敛性分析 2.4 线性不可分与 Pocket 算法 Ch3 线性回归算法	

3

教学大纲



Ch3 线性回归算法

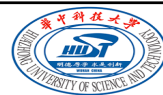
- 3.1 线性回归问题
- 3.2 线性回归算法
- 3.3 梯度下降法与随机梯度下降法
- 3.4 Fisher线性判别

Ch4 逻辑斯蒂回归

- 4.1 逻辑斯蒂回归问题
- 4.2 交叉熵介绍
- 4.3 逻辑斯蒂回归算法
- 4.4 感知器算法、线性回归算法与逻辑斯蒂回归

4

教学大纲



Ch5非线性分类

5.1 非线性分类问题

5.2 非线性变换

5.3 模型复杂度与学习泛化问题介绍

Ch6 支撑向量机

6.1 最大间隔分类面模型

6.2 标准的最大间隔问题

6.3 支撑向量机算法

6.4 线性与非线性问题的支撑向量机

6.5 对偶支撑向量机动机

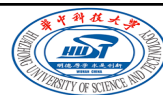
6.6 拉格朗日对偶支撑向量机模型

6.7 对偶支撑向量机求解与KKT条件

6.8 核函数支撑向量机介绍

5

教学大纲



Ch7 多类分类问题

7.1 “一对多”分类策略

7.2 “一对一”分类策略

7.3 Softmax算法

Ch8 神经网络与深度学习初步

8.1 神经网络动机

8.2 神经网络模型与激活函数

8.3 神经网络学习过程与反向传播

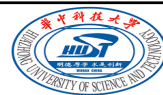
8.4 神经网络学习算法

8.5 深度学习介绍

8.6 卷积神经网络

6

教学大纲 (PartB)



Ch9 集成学习

9.1 Bagging与Boosting

9.2 AdaBoost算法

9.3树的定义与决策树算法

9.4 随机森林

Ch10 统计决策方法

10.1 最小错误率贝叶斯决策

10.2最小风险贝叶斯决策

10.3 两类错误率、Neyman-Pearson决策和ROC曲线

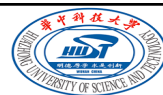
10.4正态分布的统计决策

10.5 关于分类器的错误率

10.6 离散概率模型下的统计决策

7

教学大纲



Ch11概率密度函数的参数估计

11.1 最大似然估计基本原理

11.2 最大似然估计的求解

11.3 正态分布下的最大似然估计

11.4 贝叶斯估计

11.5贝叶斯学习

11.6 正态分布下的贝叶斯估计

Ch12概率密度函数的非参数估计

12.1 非参数估计的基本原理

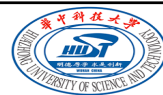
12.2直方图方法

12.3 Kn近邻估计方法

12.4 Parzen窗法

8

教学大纲



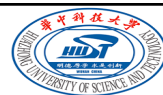
Ch13 特征选择

- 13.1 特征的评价准则
- 13.2 特征选择的最优搜索方法
- 13.3 非最优搜索方法
- 13.4 特征选择的遗传算法
- 13.5 以分类性能为准则的特征选择方法

Ch14 特征提取

- 14.1 基于类别可分性判据的特征提取
- 14.2 主成分分析方法
- 14.3 K-L变换方法

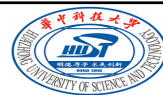
教学大纲



Ch15 聚类分析

- 15.1 相似度/距离概念
- 15.2 相似性测度和聚类准则
- 15.3 基于距离阈值的聚类算法
- 15.4 层次聚类法
- 15.5 K均值聚类法
- 15.6 模糊K均值聚类法

第一讲 绪论



1.1 模式与模式识别

Pattern and Pattern Recognition

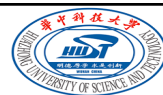
1.2 模式识别方法与机器学习

Pattern Recognition and Machine Learning

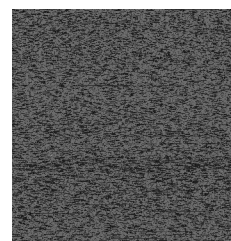
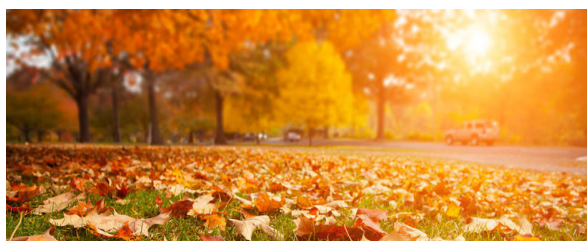
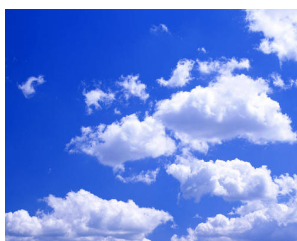
1.3 模式识别与机器学习应用实例

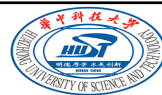
Applications on Pattern Recognition and Machine Learning

1.1 模式与模式识别



什么是模式？





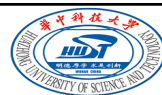
1.1 模式与模式识别

什么是模式?

“模式 (*Pattern*) 是混沌 (*Chaos*) 的对立面，它是一个可赋予名字、无确切定义的实体”

“A pattern is **the opposite of a chaos**; it is an entity vaguely defined, that could be given a name.”

--Satoshi Watanabe

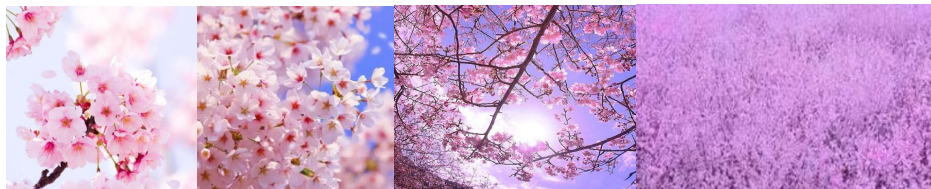


1.1 模式与模式识别

什么是模式?

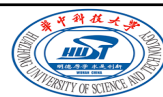
“模式是由确定性和随机性组成的一组对象，过程或事件”

“A pattern is a set of objects, processes or events which consist of both deterministic and stochastic components.”



← 完全确定

→ 完全随机

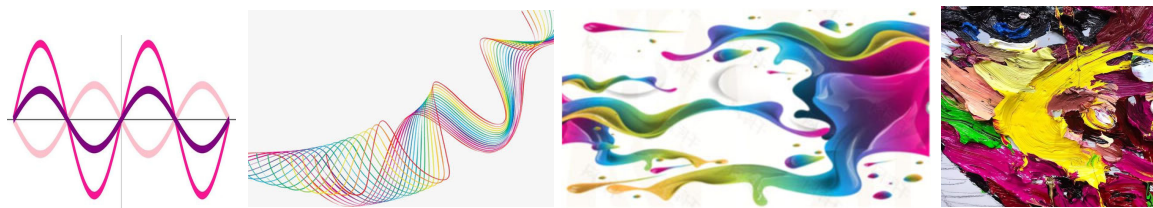


1.1 模式与模式识别

什么是模式？

“模式是由确定性和随机性因素影响的某些动态过程的记录”

“A pattern is a record of certain dynamic processes influenced both by deterministic and stochastic factors.”

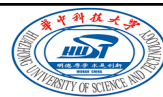


完全确定

完全随机

人工智能与自动化学院

15



1.1 模式与模式识别

什么是模式？ 模式是客观对象的描述 Description of the object → Pattern



人工智能与自动化学院

16

1.1 模式与模式识别

什么是模式识别?

模式识别是通过使用计算机算法来自动发现数据中的规律性，并应用这些规律性来作出决策，例如将数据分类到不同的类别中

The field of **pattern recognition** is concerned with the automatic discovery of regularities **in data** through the use of computer algorithms and with the use of these regularities to take actions such as **classifying** the data into different **categories**.

-- Bishop

1.1 模式与模式识别

中国二十四节气

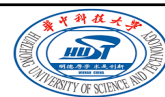
- ❖ **物候历：**农耕文化对气候规律、自然界生物活动等规律的总结
 - ❖ **观天象：**星象变化，春夏秋冬
 - ❖ **土圭测量：**晷针投影



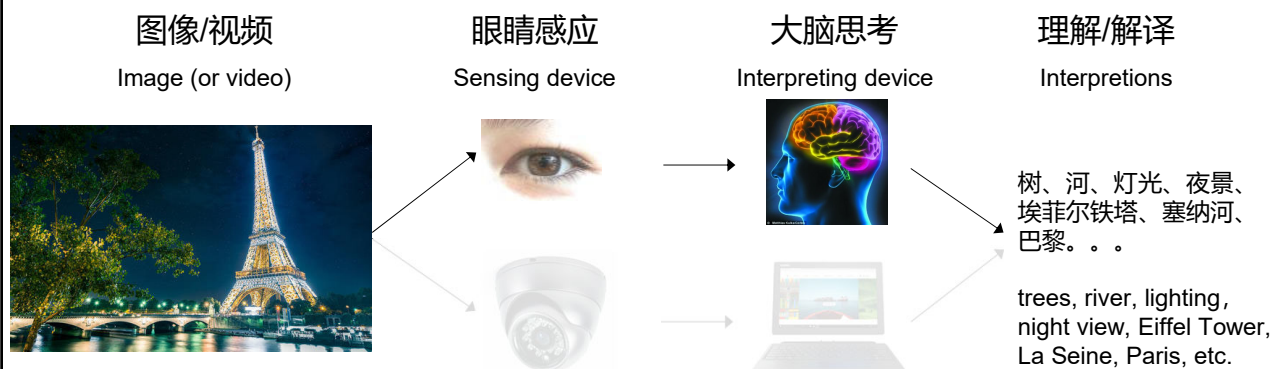
七十二物候与农事表

[illegible]

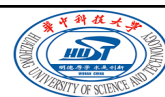
1.1 模式与模式识别



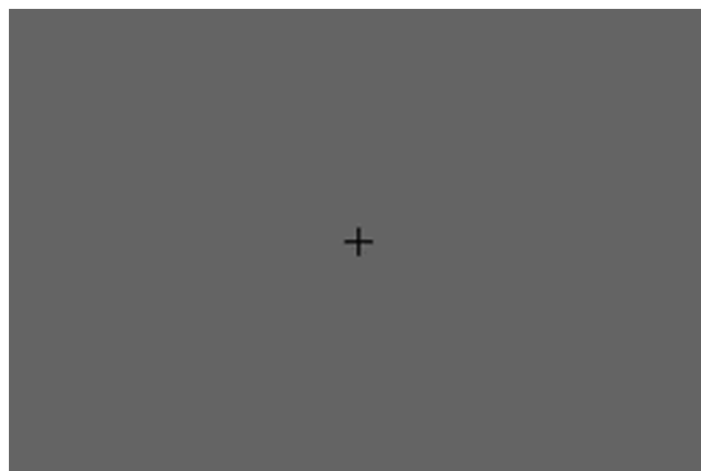
什么是模式识别/分类? (*Pattern recognition/Classification*)



1.1 模式与模式识别

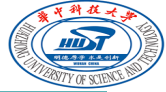


人类的视觉非常高效 (*Human vision is superbly efficient*)



Potter, Biederman, etc. 1970s

1.1 模式与模式识别



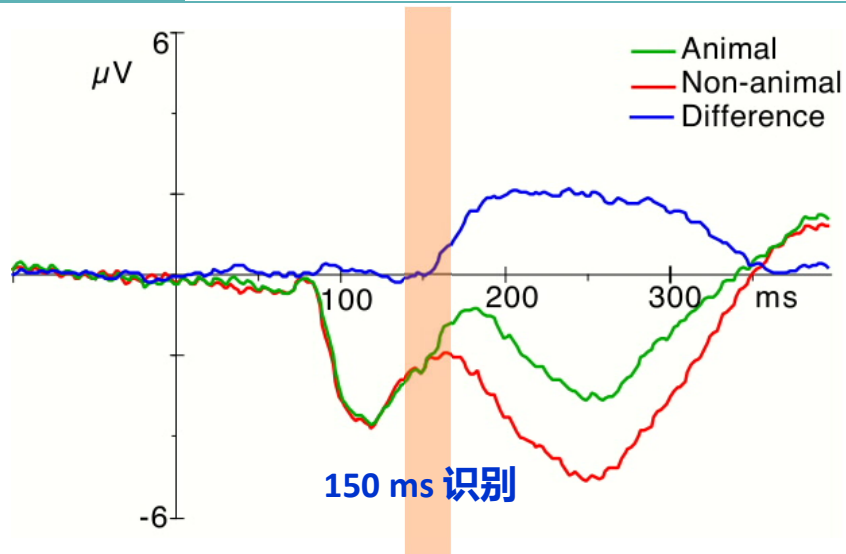
人类的视觉非常高效 (*Human vision is superbly efficient*)



人工智能与自动化学院

21

1.1 模式与模式识别



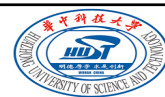
思考: 多类?

Thorpe, et al. *Nature*, 1996

人工智能与自动化学院

22

1.1 模式与模式识别

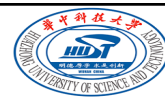


感知和注意力

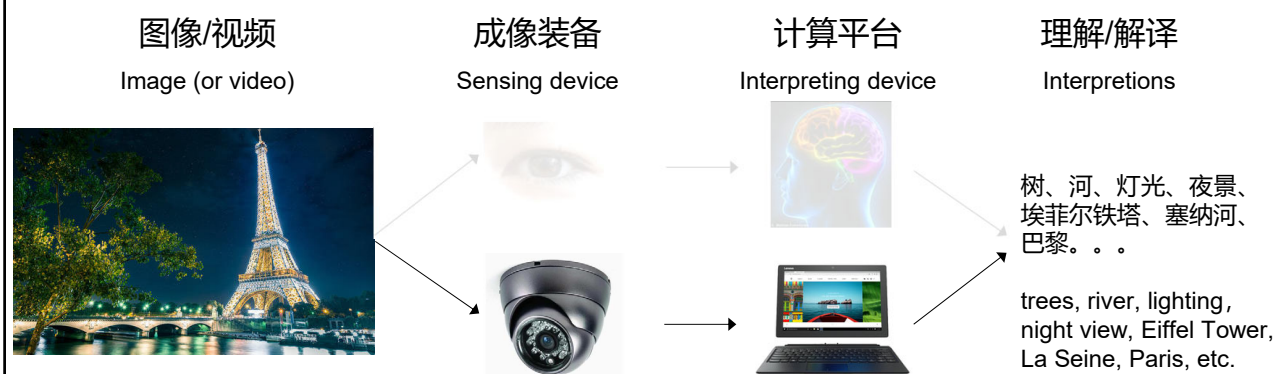


Rensink, O'regan, Simon, etc. 1997

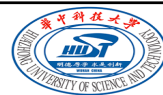
1.1 模式与模式识别



什么是模式识别/分类? (*Pattern recognition/Classification*)



1.1 模式与模式识别



模式识别的作用

在图像像素(pixels)和其含义(meaning)之间架起一座桥梁

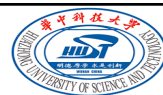


What we see

0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

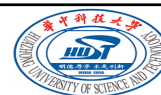
What a computer sees

1.1 模式与模式识别



- 人类思维的真正力量是建立在识别模式基础上的
- 计算机(系统)拥有模式识别的能力越强, 它就变得越像人类
- 人类具有在不同模式识别任务之间快速无缝切换的能力
- 目前要使计算机(系统)具备执行各种模式识别任务的能力还非常困难

1.1 模式与模式识别



讯飞听见语音转文字

Rec 0002

08月28日 00:22 00:15

说话人1 00:01

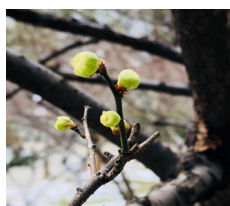
卧春，暗梅幽文化，卧枝伤恨底。遥闻卧似水易，透达春绿，岸似绿，岸似透绿，岸似透黛绿。

意见反馈

00:15 00:15

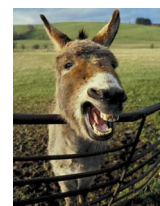
卧春

暗梅幽闻花
卧枝伤恨底
遥闻卧似水
易透达春绿
岸似绿
岸似透绿
岸似透黛绿

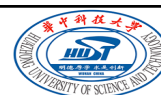


我蠢

俺没有文化
我智商很低
要问我是谁
一头大蠢驴
俺是驴
俺是头驴
俺是头呆驴



1.1 模式与模式识别



自然语言处理 (NLP)

我周末要去公圆散步

我周末要去公园散步

下雨天在舍宿看电影是最惬义的

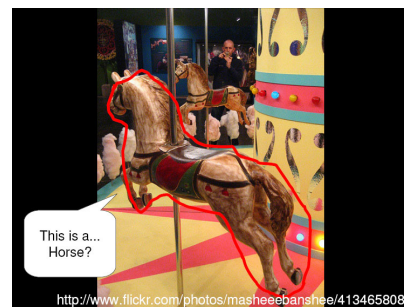
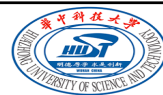
下雨天在宿舍看电影是最惬意的

抱着记笔己去梯阶教室占座，准备听学难的模式识别课

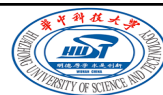
抱着笔记去阶梯教室占座，准备听难学的模式识别课

- 人类阅读时依赖整体语义和上下文，而非单个字符的顺序
- 语言以词、短语为基本语义单元

1.1 模式与模式识别

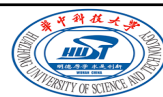


1.1 模式与模式识别



0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	2	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
8	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

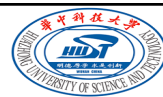
What a computer sees



1.1 模式与模式识别

三项主要任务

- **表征** (Representation)
– 如何表示对象类别 (How to represent an object category)
- **学习** (Learning)
– 给定训练数据如何生成分类器 (How to form the classifier, given training data)
- **识别** (Recognition)
– 对未见过的数据实现分类 (How the classifier is to be used on novel data)



第一讲 绪论

1.1 模式与模式识别

Pattern and Pattern Recognition

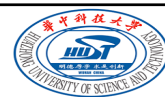
1.2 模式识别方法与机器学习

Pattern Recognition and Machine Learning

1.3 模式识别与机器学习应用实例

Applications on Pattern Recognition and Machine Learning

1.2 模式识别方法与机器学习



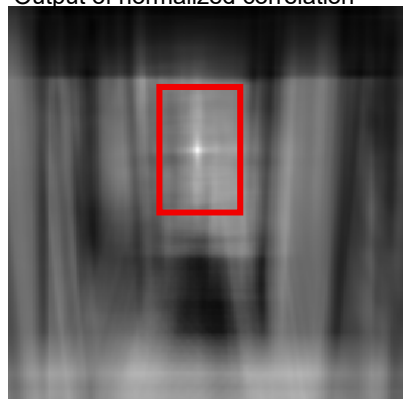
模板匹配 (Template Matching)



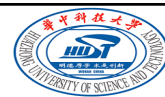
在图像中找到左图的椅子



归一化相关系数的输出
Output of normalized correlation



1.2 模式识别方法与机器学习



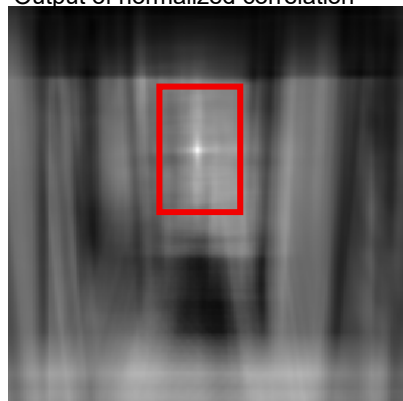
模板匹配 (Template Matching)



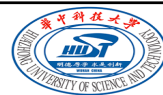
在图像中找到左图的椅子



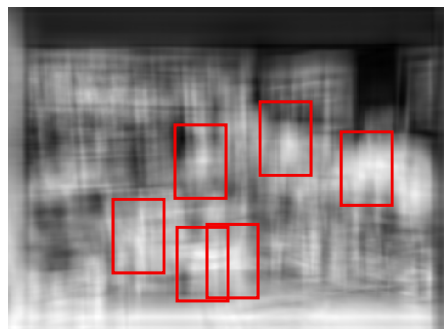
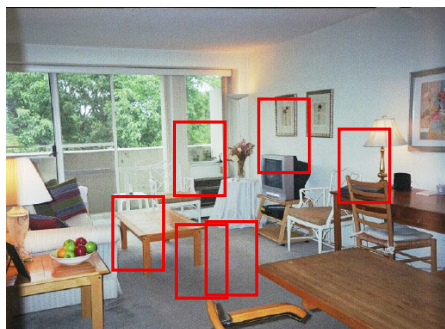
归一化相关系数的输出
Output of normalized correlation



1.2 模式识别方法与机器学习

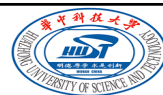


对计算机而言，为什么目标识别是一件困难的事情？

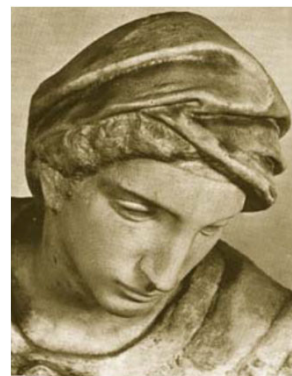


简单的模板匹配方法不能找到感兴趣的目标

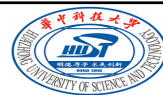
1.2 模式识别方法与机器学习



挑战1：视点



1.2 模式识别方法与机器学习



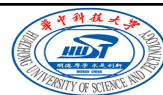
挑战2：光照



人工智能与自动化学院

37

1.2 模式识别方法与机器学习



挑战2：光照



工作室光线如何用
在照片中学习人像摄影

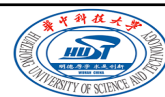


blog.sina.com.cn/u/6006251263

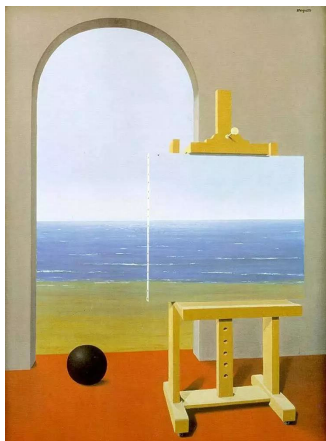
人工智能与自动化学院

38

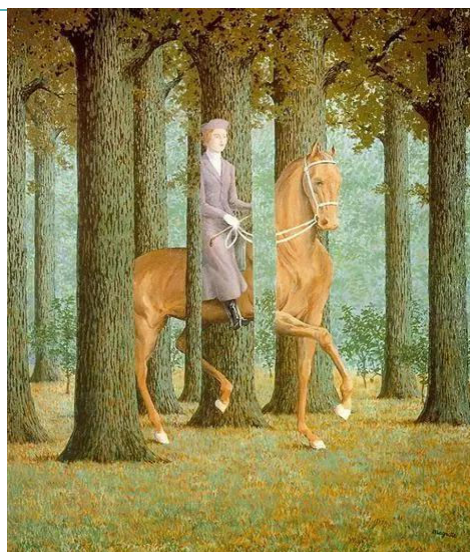
1.2 模式识别方法与机器学习



挑战3：遮挡 (occlusion)



The human condition, 1935 © Rene Magritte

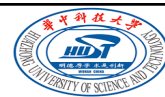


The blank signature, 1965 © Rene Magritte

人工智能与自动化学院

39

1.2 模式识别方法与机器学习



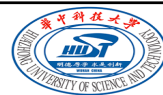
挑战4：尺度 (scale)



人工智能与自动化学院

40

1.2 模式识别方法与机器学习

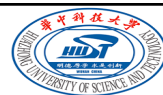


挑战5：变形 (*deformation*)

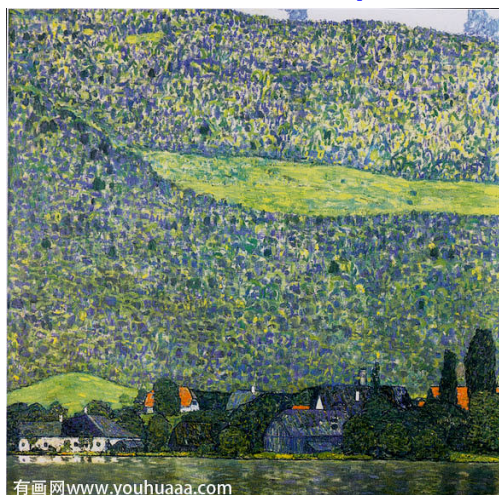


Xu, Beihong 1943

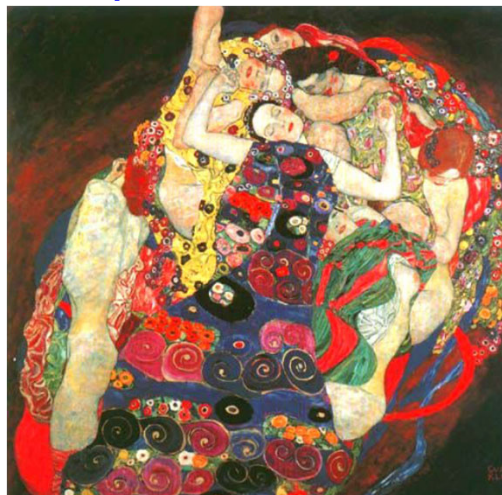
1.2 模式识别方法与机器学习



挑战6：背景混杂 (*background clutter*)

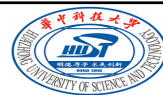


有画网www.youhuaaa.com



Gustav Klimt

1.2 模式识别方法与机器学习



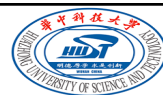
挑战7：类内差异大 (*Intra-class Variability*)



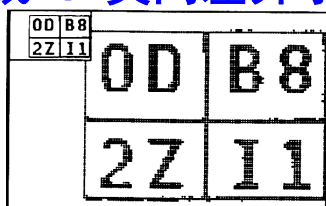
人工智能与自动化学院

43

1.2 模式识别方法与机器学习



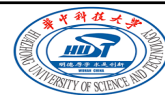
挑战8：类间差异小 (*Inter-class Similarity*)



人工智能与自动化学院

44

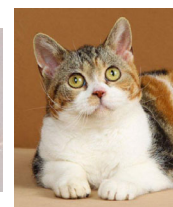
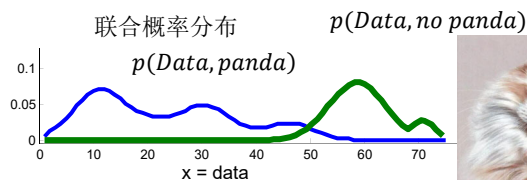
1.2 模式识别方法与机器学习



生成式(Generative)方法与判别式(Discriminant)方法

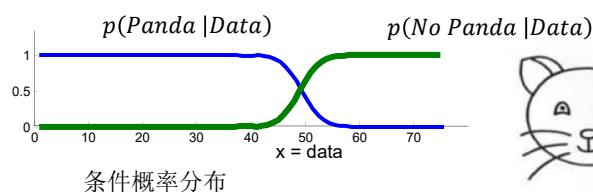
- Generative model

(The artist)

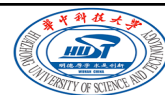


- Discriminant model

(The lousy painter)

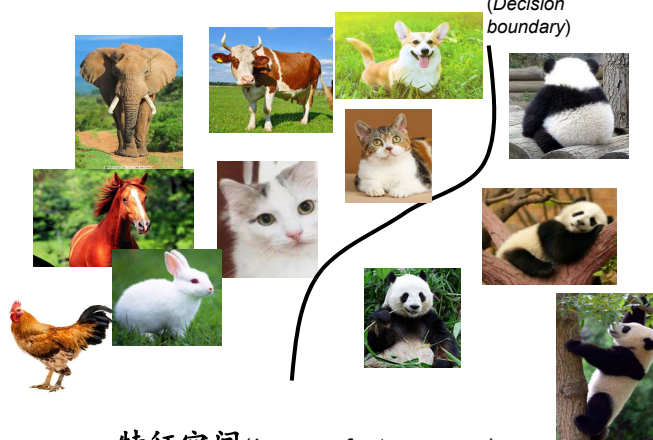


1.2 模式识别方法与机器学习



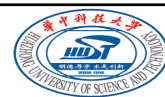
判别式方法(Discriminant Methods)

决策面
(Decision boundary)



特征空间(In some feature space)

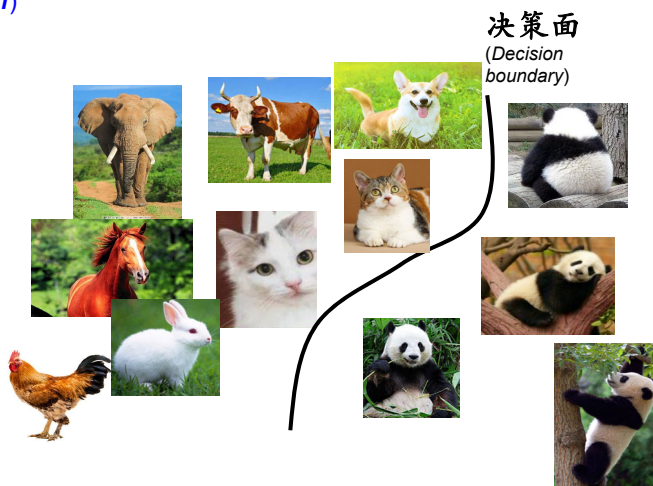
1.2 模式识别方法与机器学习



特征表达 (Feature Representation)



人工设计的特征 (HoG, Sift...)
网络学习的特征 (CNN...)

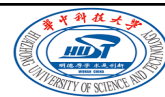


特征空间 (In some feature space)

人工智能与自动化学院

47

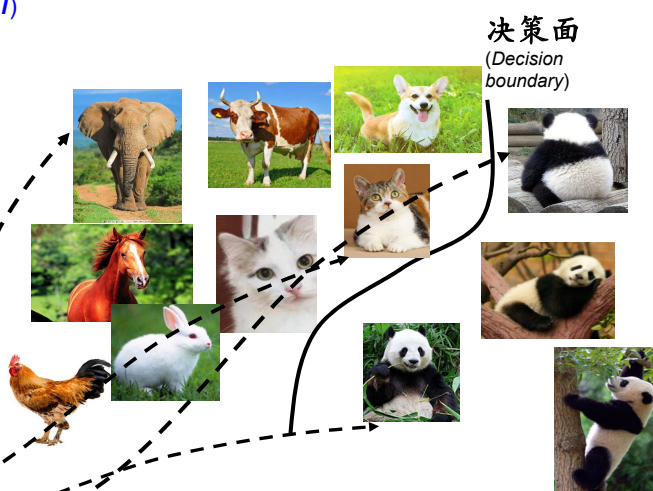
1.2 模式识别方法与机器学习



特征表达 (Feature Representation)



人工设计的特征 (HoG, Sift...)
网络学习的特征 (CNN...)

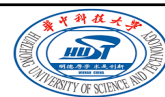


特征空间 (In some feature space)

人工智能与自动化学院

48

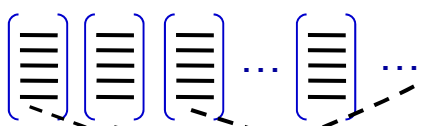
1.2 模式识别方法与机器学习



特征表达 (Feature Representation)

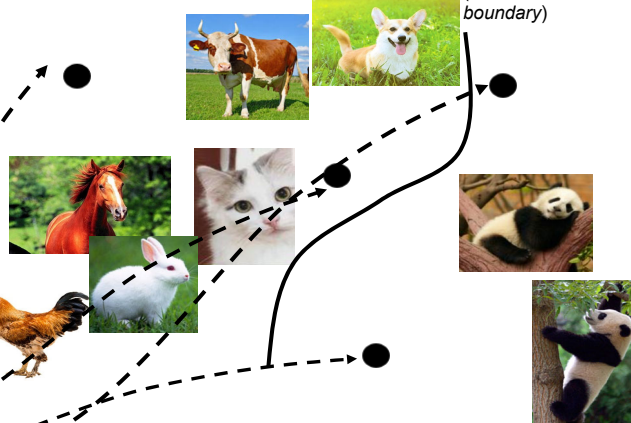


人工设计的特征 (HoG、Sift...)
网络学习的特征 (CNN...)



特征空间 (In some feature space)

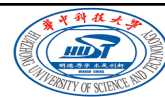
决策面
(Decision boundary)



人工智能与自动化学院

49

1.2 模式识别方法与机器学习



特征表达 (Feature Representation)

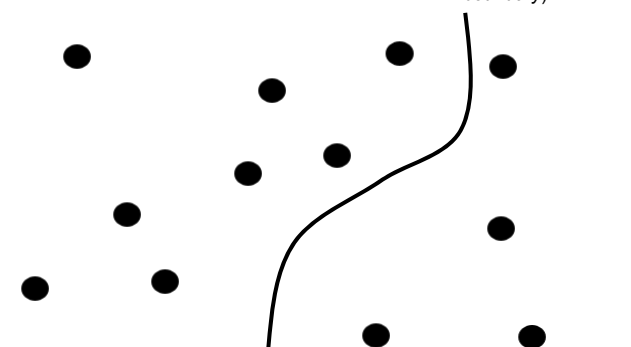


人工设计的特征 (HoG、Sift...)
网络学习的特征 (CNN...)



特征空间 (In some feature space)

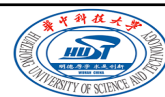
决策面
(Decision boundary)



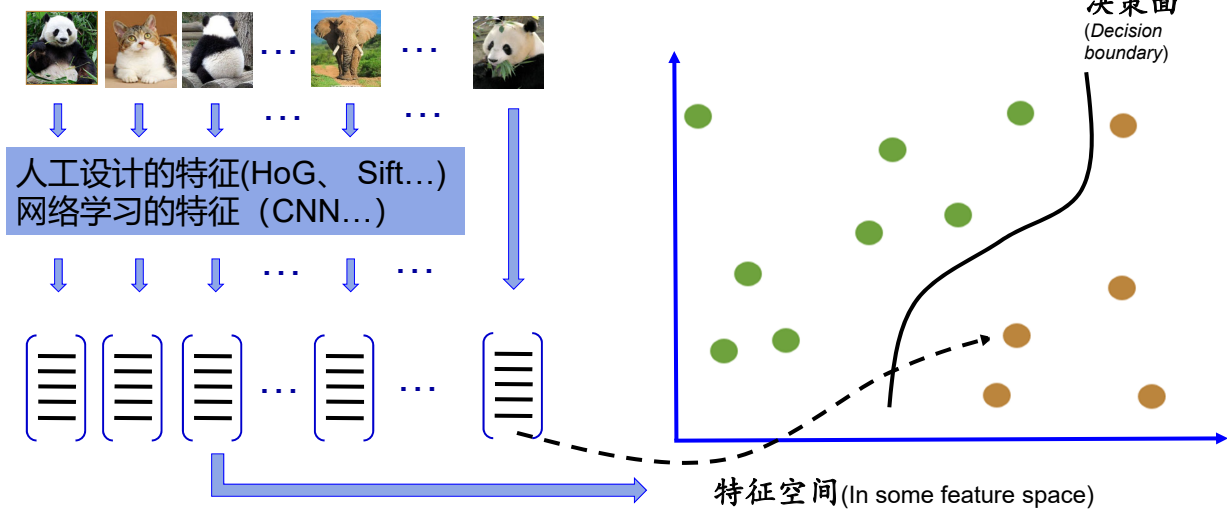
人工智能与自动化学院

50

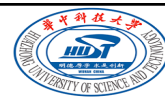
1.2 模式识别方法与机器学习



样本分类(Classifician)

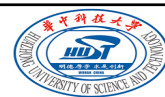


1.2 模式识别方法与机器学习



如何得到决策面

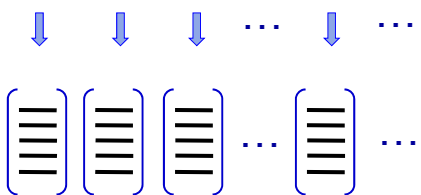
1.2 模式识别方法与机器学习



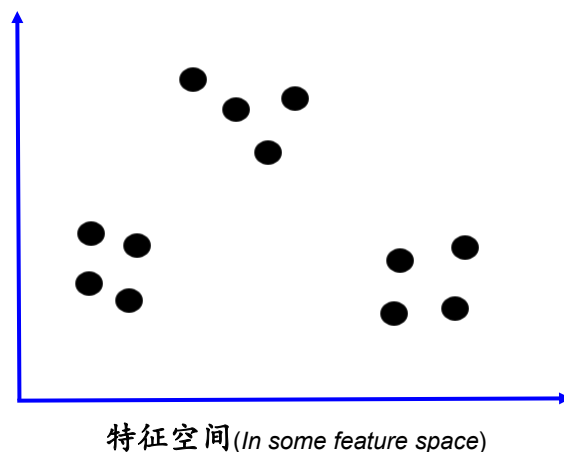
如何得到决策面



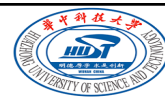
人工设计的特征(HoG、Sift...)
网络学习的特征 (CNN...)



非监督学习 (Unsupervised learning)



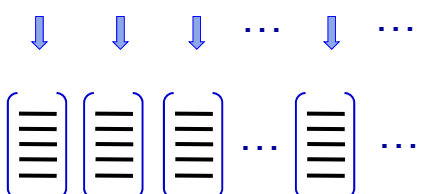
1.2 模式识别方法与机器学习



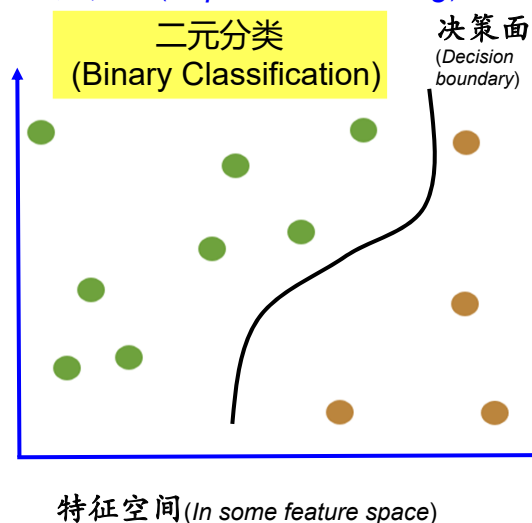
如何得到决策面



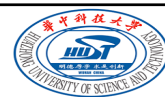
人工设计的特征(HoG、Sift...)
网络学习的特征 (CNN...)



有监督学习 (Supervised learning)



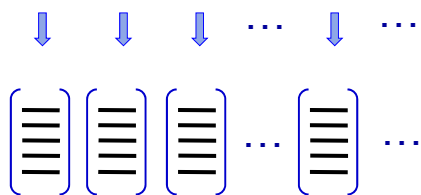
1.2 模式识别方法与机器学习



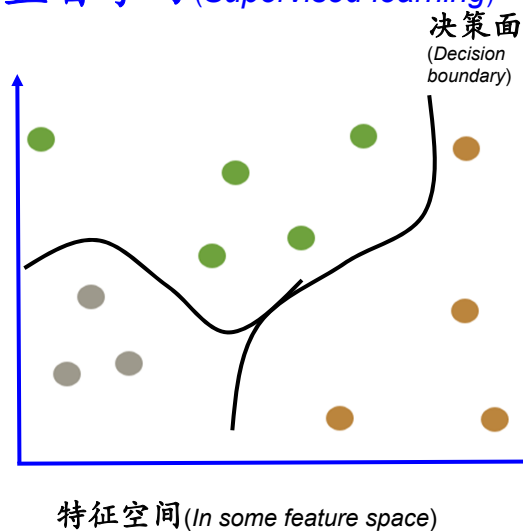
如何得到决策面



人工设计的特征(HoG、Sift...)
网络学习的特征 (CNN...)



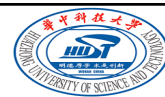
有监督学习 (Supervised learning)



人工智能与自动化学院

55

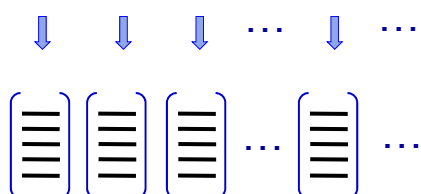
1.2 模式识别方法与机器学习



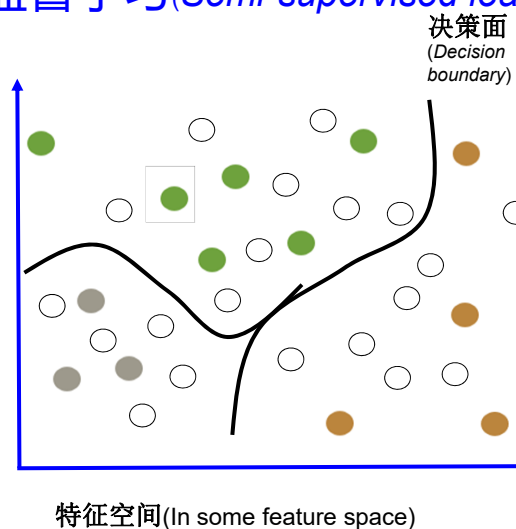
如何得到决策面



人工设计的特征(HoG、Sift...)
网络学习的特征 (CNN...)



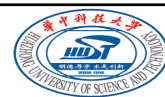
半监督学习 (Semi-supervised learning)



人工智能与自动化学院

56

1.2 模式识别方法与机器学习



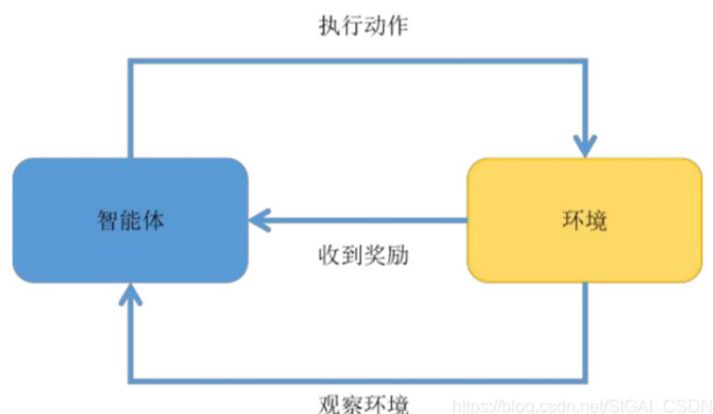
如何作出决策



强化学习 (Reinforcement Learning)



没有标签，通过奖励或者惩罚来训练



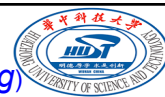
https://blog.csdn.net/SIGAI_CSDN

人工智能与自动化学院

57

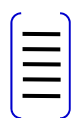
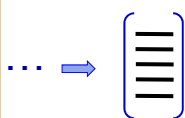
1.2 模式识别方法与机器学习

有监督学习 (Supervised learning)



分类器的设计

输入图像
特征表达



$$\mathbf{X}_i = (x_1, x_2, \dots, x_d)^T \in \mathcal{X}$$

$\mathbf{X}_i$ 代表一个输入样本

$\mathcal{X}$ 代表输入样本集合

x_d 代表样本的第 d 维特征

$$y_i \in \mathcal{Y}$$

y_i 代表样本所属类别

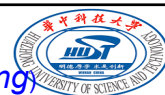
$\mathcal{Y}$ 代表类别集合

人工智能与自动化学院

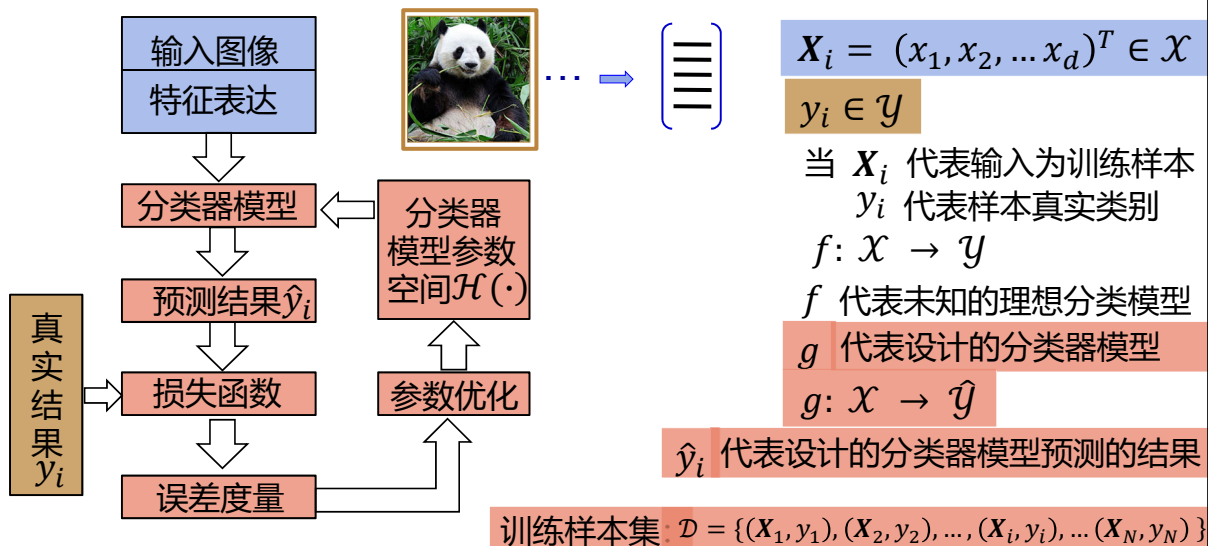
58

1.2 模式识别方法与机器学习

有监督学习 (Supervised learning)



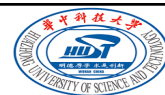
分类器的设计



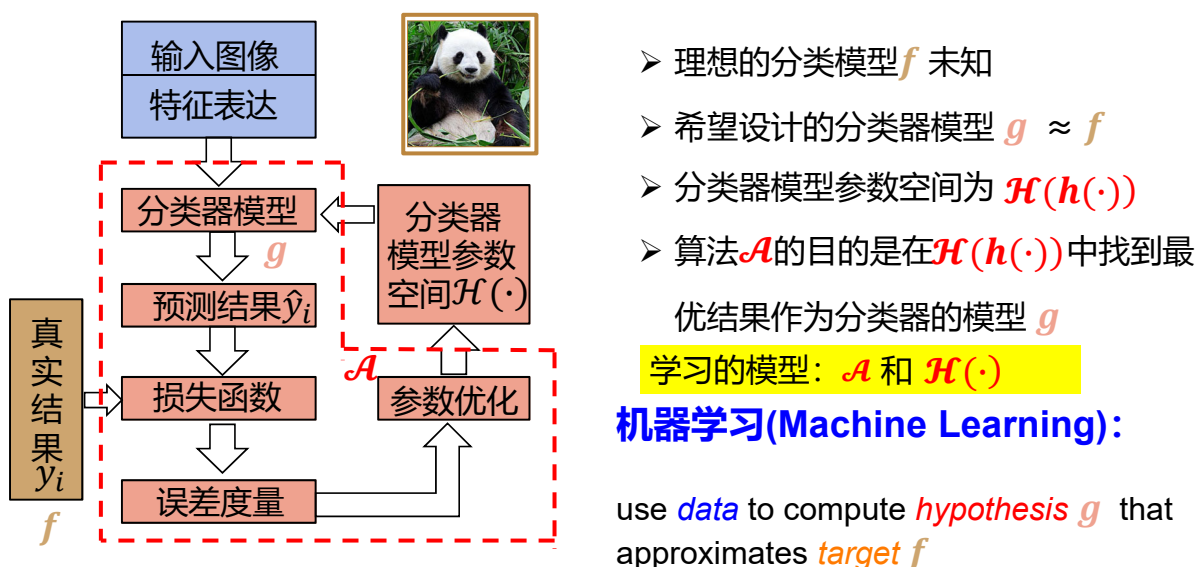
人工智能与自动化学院

59

1.2 模式识别方法与机器学习



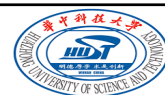
分类器的设计



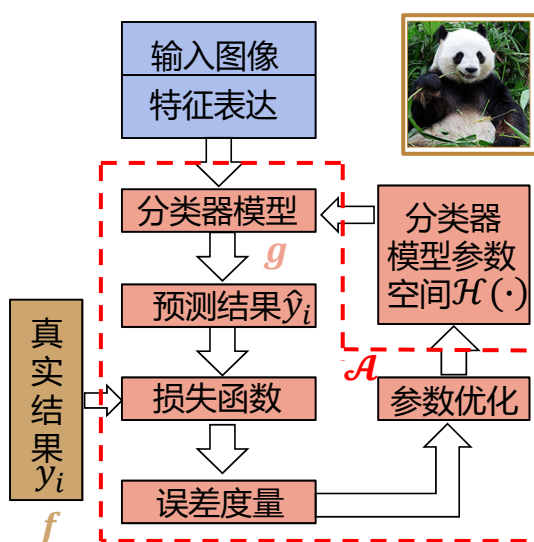
人工智能与自动化学院

60

1.2 模式识别方法与机器学习



分类器的设计

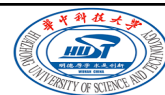
算法 $\mathcal{A}$

- ① 感知器
- ② 线性回归
- ③ Fisher线性判别
- ④ 逻辑斯蒂回归
- ⑤ 非线性变换
- ⑥ 线性支撑向量机
- ⑦ 对偶SVM与核SVM
- ⑧ 多类分类
- ⑨ 神经网络与深度学习
- ⑩ 卷积神经网络

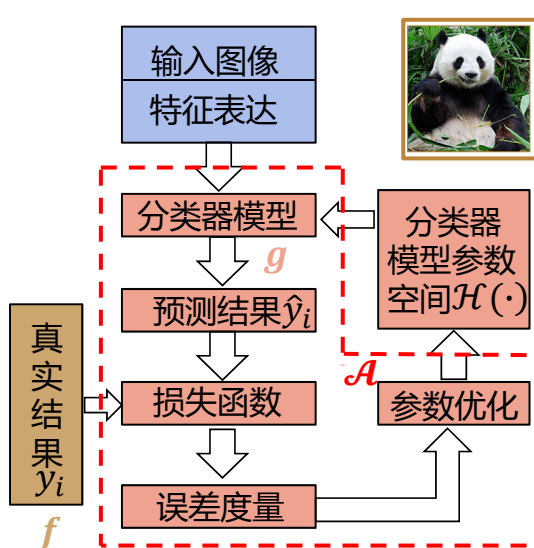
人工智能与自动化学院

61

1.2 模式识别方法与机器学习



分类器的设计

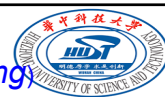
算法 $\mathcal{A}$

- ① 感知器
- ② 线性回归
- ③ Fisher线性判别
- ④ 逻辑斯蒂回归
- ⑤ 非线性变换
- ⑥ 线性支撑向量机
- ⑦ 对偶SVM与核SVM
- ⑧ 多类分类
- ⑨ 神经网络与深度学习
- ⑩ 卷积神经网络

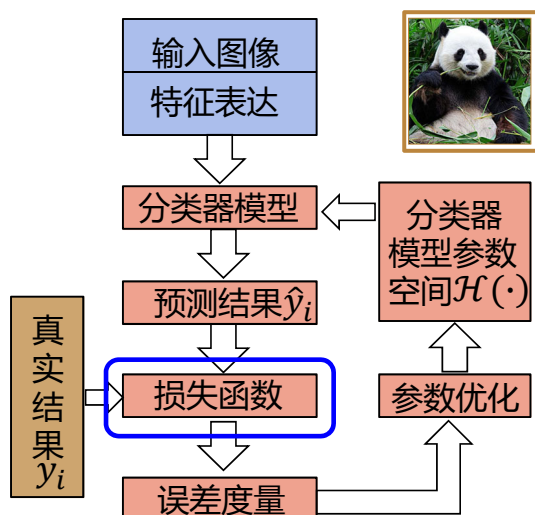
人工智能与自动化学院

62

1.2 模式识别方法与机器学习 有监督学习 (Supervised learning)

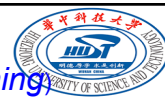


分类器的设计

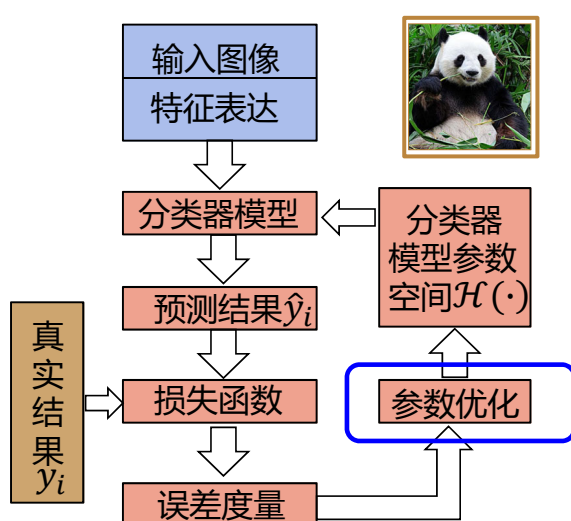


- ① 0-1损失
- ② L1损失
- ③ L2损失
- ④ 交叉熵损失
- ...

1.2 模式识别方法与机器学习 有监督学习 (Supervised learning)

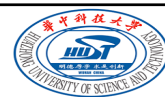


分类器的设计



- ① 梯度下降法
- ② 随机梯度下降法
- ③ 批量随机梯度下降法
- ④ 动量法
- ...

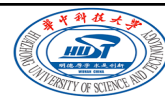
1.2 模式识别方法与机器学习



分类性能评价指标 (考虑二分类情况)

10张 图片		真实结果 (标签)	预测 结果	预测 正确性
是熊猫		+1	-1	×
是熊猫		+1	+1	√
是熊猫		+1	+1	√
是熊猫		+1	-1	×
是熊猫		+1	+1	√
不是熊猫		-1	+1	×
不是熊猫		-1	-1	√
不是熊猫		-1	-1	√
不是熊猫		-1	-1	√
不是熊猫		-1	-1	√

1.2 模式识别方法与机器学习



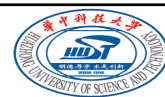
分类性能评价指标 (考虑二分类情况)

10张 图片		真实结果 (标签)	预测 结果	预测 正确性
是熊猫		+1	-1	×
是熊猫		+1	+1	√
是熊猫		+1	+1	√
是熊猫		+1	-1	×
是熊猫		+1	+1	√
不是熊猫		-1	+1	×
不是熊猫		-1	-1	√
不是熊猫		-1	-1	√
不是熊猫		-1	-1	√
不是熊猫		-1	-1	√

混淆矩阵 (Confusion Matrix)

		预测结果	
		正	负
真实结果	正	3	2
	负	1	4

1.2 模式识别方法与机器学习



分类性能评价指标 (考虑二分类情况)

混淆矩阵 (Confusion Matrix)

		预测结果	
		正	负
真实结果	正	True Positives (TP)	False Negatives (FN)
	负	False Positives (FP)	True Negatives (TN)

分类正确率 (Accuracy): $Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN}$

分类错误率 (Error rate): $Error\ rate = 1 - Accuracy$

分类精度 (Precision): $Precision = \frac{TP}{TP + FP}$
预测为正的准确率

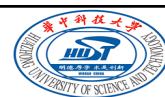
召回率 (Recall): $Recall = \frac{TP}{TP + FN}$
实际为正的样本被正确预测的概率

F1分数 (F1 Score):
 $Accuracy = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$
综合考虑精度和召回率

人工智能与自动化学院

67

1.2 模式识别方法与机器学习



分类性能评价指标 (考虑二分类情况)

- Precision和Recall只是计算某一类别的特性
- Accuracy、Error rate和F1 Score判断分类模型的总体性能
- 根据实际应用需要关注不同指标

分类正确率 (Accuracy): $Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN}$

分类错误率 (Error rate): $Error\ rate = 1 - Accuracy$

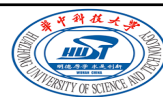
分类精度 (Precision): $Precision = \frac{TP}{TP + FP}$
预测为正的准确率

召回率 (Recall): $Recall = \frac{TP}{TP + FN}$
实际为正的样本被正确预测的概率

F1分数 (F1 Score):
 $Accuracy = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$
综合考虑精度和召回率

人工智能与自动化学院

68



1.2 模式识别方法与机器学习

分类性能评价指标 (考虑二分类情况)

混淆矩阵 (Confusion Matrix)

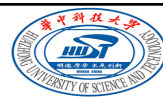
		预测结果	
		正	负
真实结果	正	True Positives (TP)	False Negatives (FN)
	负	False Positives (FP)	True Negatives (TN)

假正类率 (False Positive Rate) $FPR = \frac{FP}{FP + TN}$

虚警: 实际为负的样本被错误预测为正的的概率

召回率 (Recall): $Recall = \frac{TP}{TP + FN}$

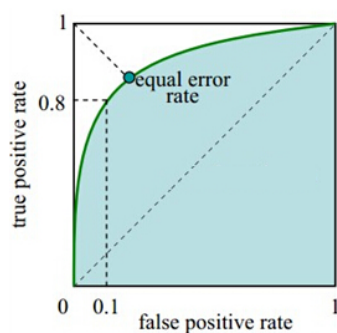
实际为正的样本被正确预测的概率



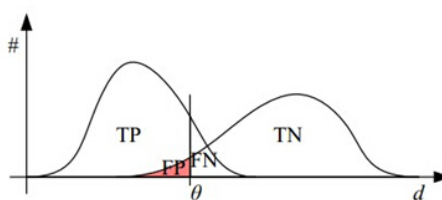
1.2 模式识别方法与机器学习

分类性能评价指标 (考虑二分类情况)

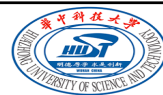
- ROC曲线: 接收者操作特征曲线(receiver operating characteristic)
- AUC (Area Under Curve) : 定义为ROC曲线下的面积, 分类模型评价



丢铜板ROC曲线?



第一讲 绪论



1.1 模式与模式识别

Pattern and Pattern Recognition

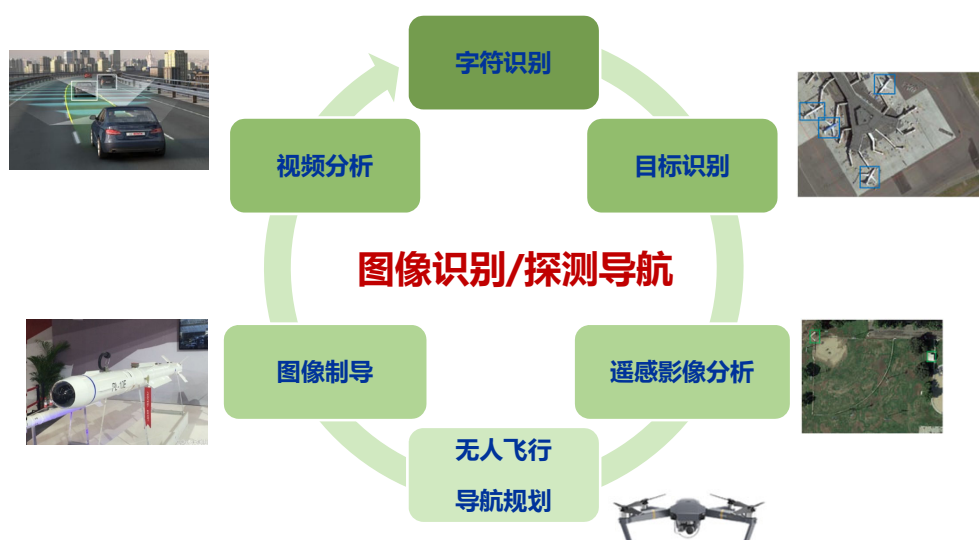
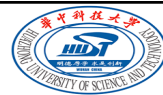
1.2 模式识别方法与机器学习

Pattern Recognition and Machine Learning

1.3 模式识别与机器学习应用实例

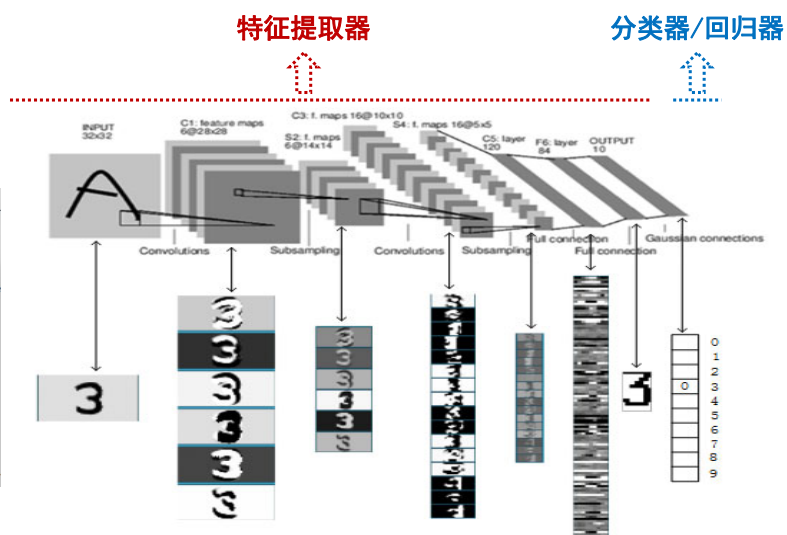
Applications on Pattern Recognition and Machine Learning

1.3 模式识别应用实例



字符识别

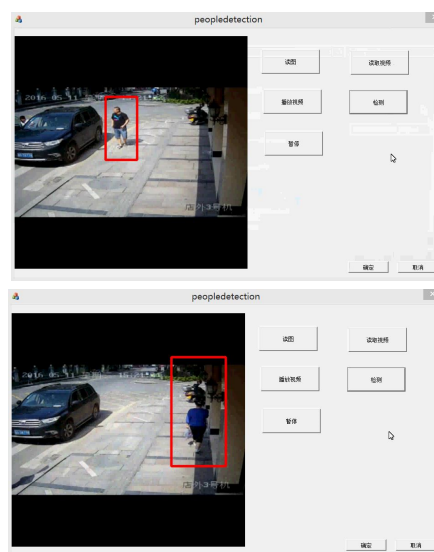
LeNet-5, 1998



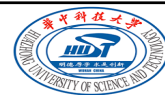
73

视频分析

- ❖ 行人检测, 人流量统计
- ❖ 安防, 入侵检测
- ❖ 防火, 烟雾/火焰检测



谷物品质量化分析



- ❖ 颗粒小，数量多，人工分拣难度大，效率低，主观性强
- ❖ 自动识别与分拣



生霉粒



完善粒



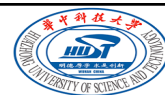
病斑粒



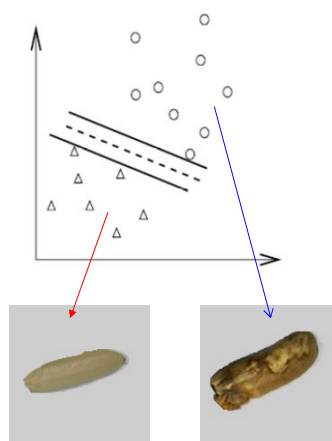
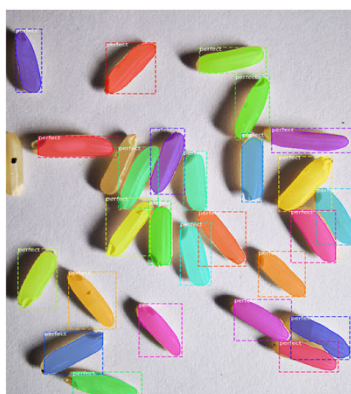
未熟粒

75

谷物品质量化分析



- ❖ HOG+SVM
- ❖ Mask-RCNN

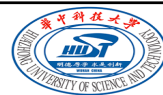


```

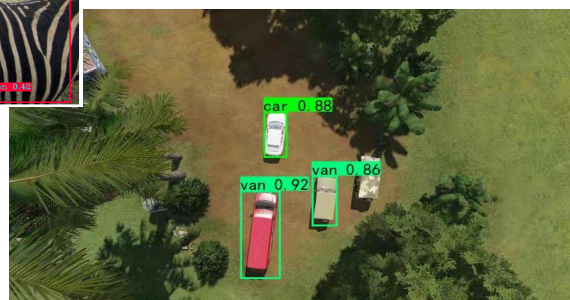
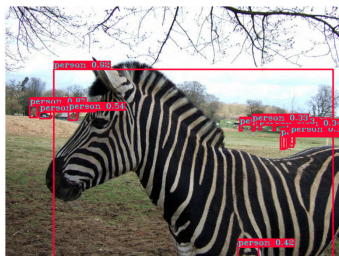
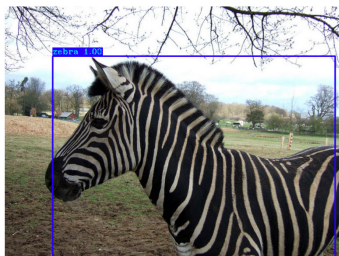
start testing...
Result: -1, 病斑粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: -1, 病斑粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: -1, 病斑粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: -1, 病斑粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: 1, 完善粒!
Result: -1, 病斑粒!
请按任意键继续...
  
```

76

反人工智能识别

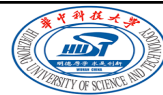


❖ 反AI侦察：车辆目标伪装涂层设计、干扰

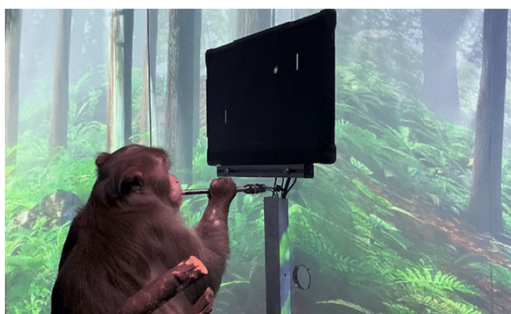


77

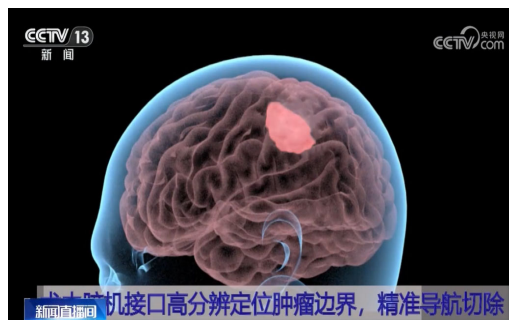
智能交互——脑机接口



❖ 埃隆·马斯克脑机接口公司Neuralink, Mindpong (意念乒乓)



猕猴pager意念控制玩游戏

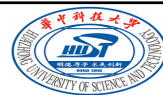


我国脑机接口BMI芯片应用肿瘤手术临床试验



78

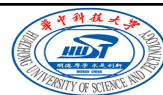
智能驾驶



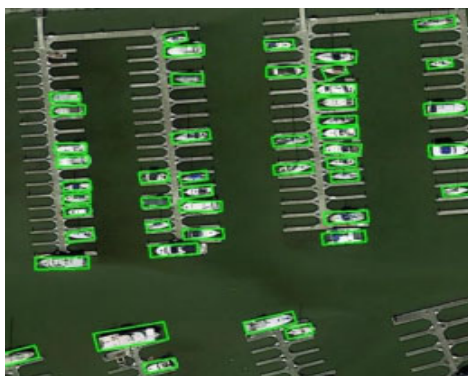
1

79

遥感影像目标识别

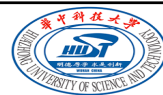


- ❖ 广域、复杂背景
- ❖ 多类目标，多尺度



80

第一讲 绪论



1.1 模式与模式识别

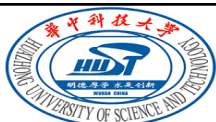
Pattern and Pattern Recognition

1.2 模式识别方法与机器学习

Pattern Recognition and Machine Learning

1.3 模式识别与机器学习应用实例

Applications on Pattern Recognition and Machine Learning



ending

